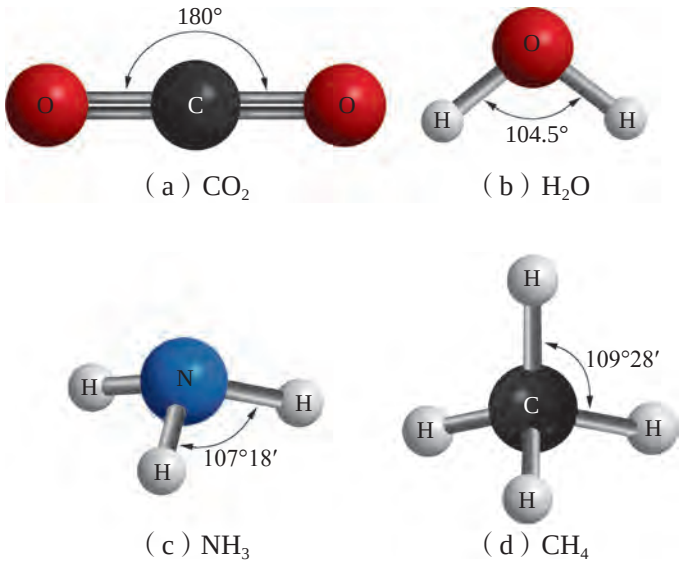
分子的空间结构

自然界中形形色色的多原子分子都具有一定的空间结构，这是因为多原子分子中原子间所形成的共价键有一定的空间指向。我们把多原子分子中两个共价键之间的夹角称为键角。键角是描述分子空间结构的重要参数。如图 2.6 所示：二氧化碳分子中两个 C═O 键的夹角为 180°，说明它是一个直线形分子；水分子中两个 H—O 键的夹角为 104.5°，说明它是一个角形（V 形）分子；氨分子中任意两个 N—H 键的夹角均为 107°18′，说明它是一个三角锥形分子；甲烷分子中任意两个 C—H 键的夹角均为 109°28′，说明它是一个正四面体形分子。



（a）CO_2　（b）H_2O　（c）NH_3　（d）CH_4

图 2.6　二氧化碳、水、氨、甲烷分子中的键角与分子的空间结构

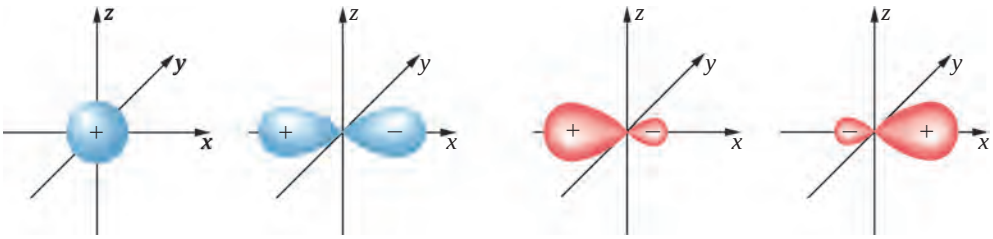
想一想

碳原子的价电子排布式为 $2s^22p^2$，根据洪特规则可知价层中只有 2 个未成对电子，但为什么碳原子能与 4 个氢原子形成甲烷分子？又为什么甲烷分子具有正四面体形的空间结构？

1931 年，美国化学家鲍林在价键理论的基础上提出了杂化轨道理论，较好地解释了甲烷等分子的空间结构。

我们先来了解一下杂化轨道理论的基本要点。

杂化轨道理论指出，原子形成分子时，中心原子中类型不同、能量相近的几个原子轨道（如 *n*s 和 *n*p 轨道）可以进行组合，重新形成数目相同、能量相等或相近的新原子轨道。原子轨道进行组合时，轨道中原来已经成对的电子可以被激发到空轨道上成为单电子。这个重新组合的过程叫做原子轨道的杂化，组合以后形成的新原子轨道称为杂化轨道。杂化轨道的能量和空间伸展方向都发生了变化，使相应的电子云分布更集中，成键时轨道的重叠程度更大，所以成键能力更强。例如，一个 *n*s 轨道和一个 *n*p 轨道进行杂化，杂化前后轨道空间分布方向和分布情况的变化如图 2.7 所示。



杂化前　　杂化后

图 2.7　杂化前后轨道空间分布方向和分布情况

化学史话

鲍林

美国化学家鲍林一生曾两次获得诺贝尔奖，分别是因在化学键方面的工作获 1954 年化学奖和因推动禁止核试验获 1962 年和平奖。

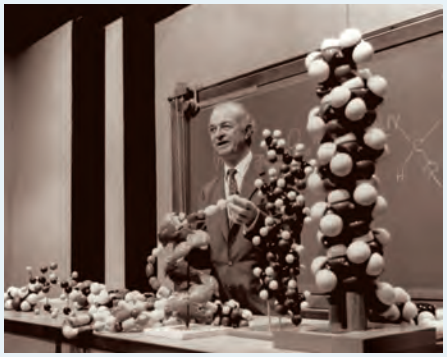


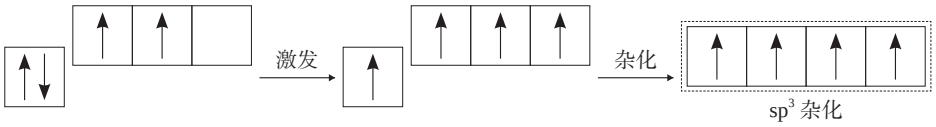
图 2.8　鲍林

鲍林对化学最大的贡献是关于化学键本质的研究及其在物质结构方面的应用。他把量子力学应用于分子结构，把价键理论扩展到金属和金属间化合物，并发展了原子核结构和核裂变过程本质的理论。他的研究领域还涉及生物化学和医学，如研究了蛋白质的结构、麻醉作用的分子基础等。

鲍林在研究量子化学和其他化学理论时，创造性地提出了许多新的概念，如共价半径、金属半径、电负性标度等，这些概念的应用对现代化学、凝聚态物理的发展都有重大意义。

我们可以运用杂化轨道理论来解释甲烷分子的正四面体结构。

在形成甲烷分子的过程中，碳原子 2s 轨道上的一个电子受激发进入 2p 空轨道上，然后能量相近的一个 2s 轨道和三个 2p 轨道进行杂化，形成了四个能量相等的新轨道，称为 sp^3 杂化轨道。



四个 sp^3 杂化轨道在空间的伸展方向正好指向正四面体的四个顶点。四个 sp^3 杂化轨道上各占有一个未成对电子，它们分别与四个氢原子的 1s 轨道发生“头碰头”的重叠，形成四个完全相同的 σ 键，如图 2.9 所示。四个 C—H 键相互间的夹角均为 109°28′［见图 2.6（d）］，所以甲烷分子为正四面体形。

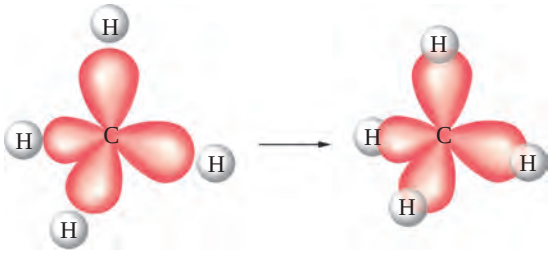


图 2.9　甲烷分子的成键情况

书写表达

已知三氯甲烷分子（$CHCl_3$）呈四面体形，参考甲烷分子的成键情况示意图，画出该分子的成键情况示意图。

*n*s 轨道与 *n*p 轨道的杂化有多种情况。它们除了能形成 sp^3 杂化轨道外，还可以是一个 *n*s 轨道和一个 *n*p 轨道进行杂化，形成两个 sp 杂化轨道；又或者是一个 *n*s 轨道和两个 *n*p 轨道进行杂化，形成三个 sp^2 杂化轨道。与 sp^3 杂化轨道不同的是，sp 杂化轨道、sp^2 杂化轨道的空间分布分别呈直线形和平面三角形，如图 2.10 所示。

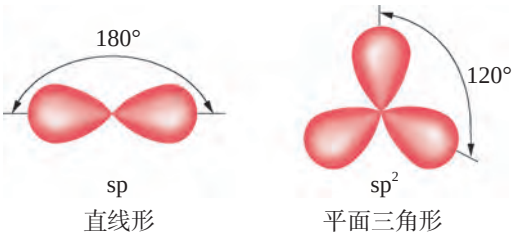


图 2.10　sp、sp^2 杂化轨道的空间分布示意图

想一想

气态 $BeCl_2$ 和 BF_3 的空间结构如图 2.11 所示。气态 $BeCl_2$ 呈直线形，Cl 位于 Be 的两侧，分子中键角为 180°；BF_3 呈平面三角形，F 位于正三角形的三个顶点，B 位于分子中心，分子中键角均为 120°。你能用杂化轨道理论解释这两个分子的空间结构吗？

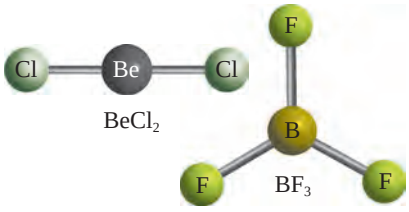


图 2.11　气态 $BeCl_2$、BF_3 的结构示意图

我们知道 *n*p 能级有三个原子轨道，若中心原子进行 sp 杂化或 sp^2 杂化，则还有未参与杂化的 p 轨道，这些 p 轨道可用于形成 π 键。

例如，在乙烯分子中，两个碳原子均采取 sp^2 杂化。如图 2.12 所示：每个碳原子各用一个 sp^2 杂化轨道重叠形成 C—C σ 键；每个碳原子的另两个 sp^2 杂化轨道分别与两个氢原子的 1s 轨道重叠形成 C—H σ 键；每个碳原子余下的一个未参与杂化的垂直于键轴方向的 2p 轨道，只能发生“肩并肩”重叠形成一个 π 键。由于 π 键不如 σ 键稳定，因此乙烯分子中 π 键容易断裂发生加成反应。

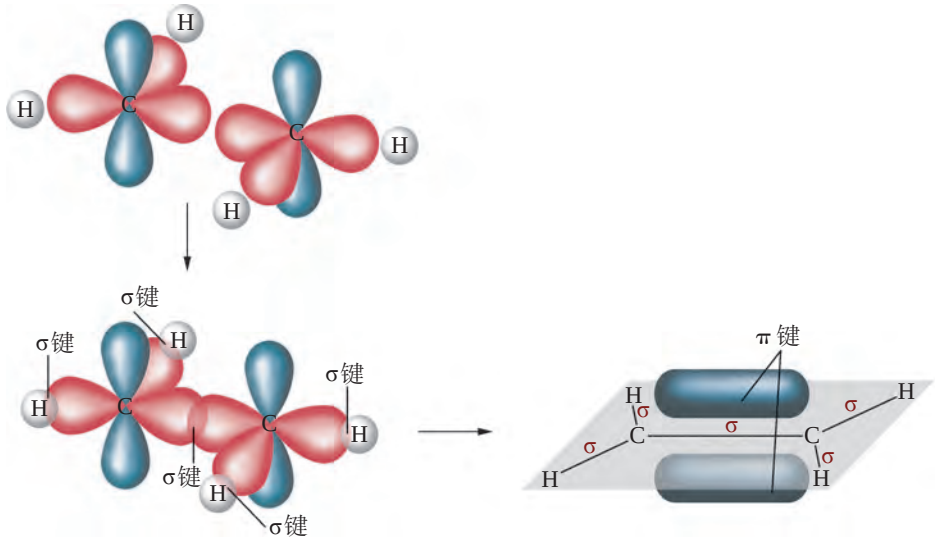


图 2.12　乙烯分子中的共价键

同理可知，乙炔分子中的两个碳原子均采取 sp 杂化。两个碳原子的 sp 杂化轨道相互重叠，形成一个 C—C σ 键，未参与杂化的四个 p 轨道分别在垂直于键轴的方向上形成两个 π 键，如图 2.13 所示。

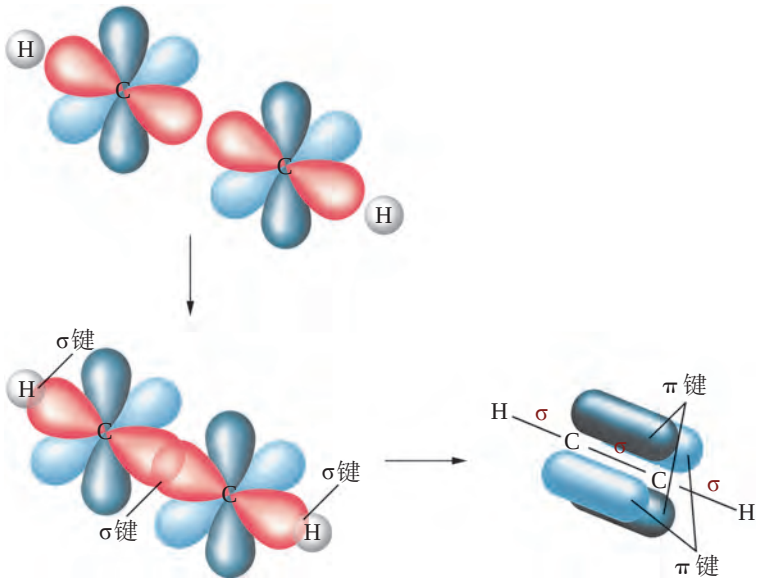
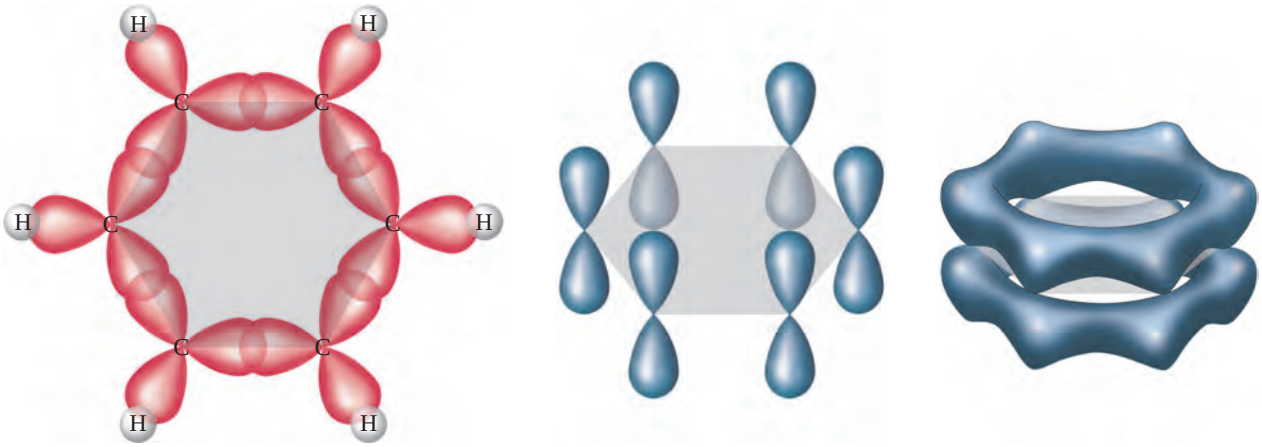


图 2.13　乙炔分子中的共价键

杂化轨道理论也很好地解释了苯分子的结构。

根据杂化轨道理论，苯分子中的六个碳原子均采取 sp^2 杂化（如 s、p_x、p_y 杂化），形成的三个 sp^2 杂化轨道在同一平面内（如 *xy* 平面）。每个碳原子的三个 sp^2 杂化轨道分别与相邻的两个碳原子的 sp^2 杂化轨道、一个氢原子的 1s 轨道重叠形成 σ 键，六个碳原子围成一个正六边形的碳环，而且碳、氢原子均处于同一平面内（如 *xy* 平面），如图 2.14（a）所示。与此同时，每个碳原子均有一个未参与杂化的 2p 轨道（如 $2p_z$）垂直于碳环平面（如 *xy* 平面），如图 2.14（b）所示。这六个轨道相互平行，重叠形成六个碳原子参与、含有六个电子的 π 键，如图 2.14（c）所示。我们通常把这种多个原子参与形成的 π 键称为离域 π 键，又称为大 π 键。所以，苯分子呈平面正六边形结构，六个碳碳键的键长相同，键角均为 120°。正是由于具有这种结构特征，苯分子表现出特殊的稳定性，难以像乙烯那样，与溴发生加成反应或被酸性高锰酸钾溶液氧化。



（a）σ 键　　（b）碳原子的 2p 轨道　　（c）π 键

图 2.14　苯分子中的共价键

共价分子空间结构的预测

杂化轨道理论虽然能解释很多已知分子的空间结构，但是无法预测分子的空间结构。那么如何来预测分子的空间结构呢？我们可以借助价层电子对互斥理论来进行判断。

1940 年，英国化学家西奇威克（N. V. Sidgwick，1873—1952）和鲍威尔（H. M. Powell，1906—1991）在总结大量已知分子结构的基础上，提出价层电子对互斥理论，简称 VSEPR 理论。该理论的基本观点是：分子的中心原子价层中的电子对（包括成键电子对[①]和孤电子对），由于相互间静电排斥作用，而趋向于尽可能彼此远离，分子以此形成稳定的空间结构。

由于价层电子对之间要尽可能彼此远离，当价层电子对数分别为 2、3、4 时，价层电子对分别排列成直线形、平面三角形和正四面体形，如图 2.15 所示。

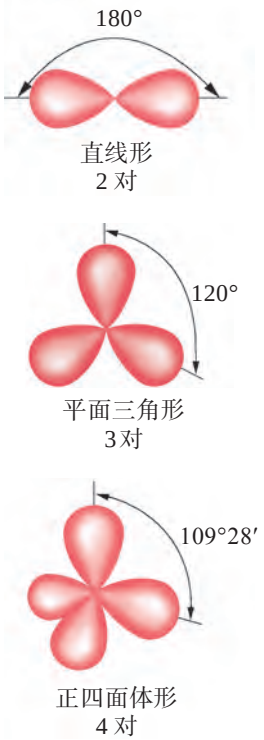


图 2.15　不同数目价层电子对的空间结构

那么中心原子的价层电子对数如何来计算呢？我们以 AB_n 型分子（其中 A 为中心原子）为例来讨论。该分子中 A 的价层电子对数可通过下式确定：

$$AB_n \text{ 中 A 的价层电子对数} = n + \frac{\text{A 的价电子数} - n \text{ 个 B 的单电子总数}}{2}$$

n：成键电子对数（σ 键电子对数）　　分子：孤电子对数

① 分子中共价键的空间指向是由 σ 键决定的，因此此处成键电子对仅指 σ 键电子对。

根据中心原子的价层电子对数，可以很方便地确定价层电子对的空间结构，进而确定 AB_n 的空间结构。

若 AB_n 的中心原子的价层电子对全部是成键电子对，那么，分子的空间结构与价层电子对的空间结构一致。

以 CH_4 为例，其中心原子是 C，价层中有 4 个电子，而每个 H 各提供 1 个成键电子，则：

$$CH_4 \text{ 中 C 的价层电子对数} = 4 + \frac{4-4\times1}{2} = 4$$

4 对价层电子对的空间结构是正四面体形，由于它们都是成键电子对，所以 CH_4 的空间结构是正四面体形。

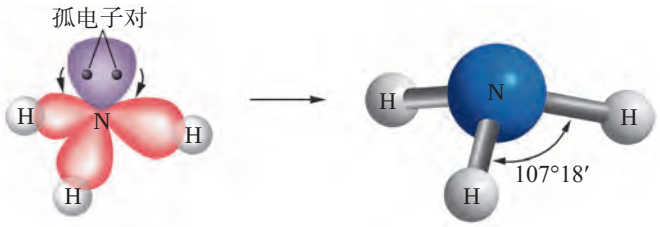
若 AB_n 的中心原子的价层电子对中有孤电子对，那么，分子的空间结构与价层电子对的空间结构不一致。

以 NH_3 为例，其中心原子是 N，价层有 5 个电子，而每个 H 各提供 1 个成键电子，则：

$$NH_3 \text{ 中 N 的价层电子对数} = 3 + \frac{5-3\times1}{2} = 4$$

4 对价层电子对的空间结构是四面体形，但其中有 1 对孤电子对，由于分子形状只与 1 个 N 和 3 个 H 有关，因此 NH_3 呈三角锥形。

由于孤电子对相比成键电子对更靠近中心原子的原子核，故价层电子对之间的静电排斥作用强弱顺序为：孤电子对–孤电子对 > 孤电子对–成键电子对 > 成键电子对–成键电子对。NH_3 中有 1 对孤电子对，它对成键电子对的排斥作用更大一些，所以 NH_3 中 N—H 键之间的键角只有 107°18′，如图 2.16 所示。



价层电子对的空间结构（四面体形）　　分子的空间结构（三角锥形）

图 2.16　NH_3 中价层电子对的空间结构和分子的空间结构

书写表达

请你根据 VSEPR 理论，画出 H_2O 的空间结构示意图，比较 CH_4、NH_3 和 H_2O 键角的大小并说明原因。

拓展视野

等电子体原理

1919 年，美国化学家朗缪尔（I. Langmuir，1881—1957）提出等电子体原理，该原理认为化学通式相同（如 AX_m）且价电子总数相等的分子或离子具有相同的结构特征，这里的“结构特征”主要指化学键类型和空间结构。

利用等电子体原理可以判断一些简单分子或离子的空间结构。例如，CCl_4、SO_4^{2-}、PO_4^{3-} 等具有 AX_4 通式，价电子总数都为 32，它们互为等电子体，中心原子均采取 sp^3 杂化，都呈正四面体形。

等电子体原理在帮助人们寻找特殊用途的新材料方面，起到了推动作用。

学习指南

例题导引

问题：

- 请用所学的知识预测 SO_2 的空间结构。

分析：

- 我们可以根据价层电子对互斥理论进行预测。中心原子 S 的价层中有 6 个电子。O 的最外层电子数为 6，根据洪特规则，O 的单电子数为 2。SO_2 的中心原子 S 的价层电子对数列式计算如下：

$$\text{中心原子 S 的价层电子对数} = 2 + \frac{6-2\times 2}{2} = 3$$

所以，中心原子 S 的价层电子对数为 3，其中有 1 对孤电子对。故 SO_2 中价层电子对的空间结构为平面三角形，但分子形状只与 1 个 S 和 2 个 O 有关，因此 SO_2 为角形分子。

练习巩固

1. 下列说法中，正确的是（　　）。

（A）两个氢原子的核间距越小，就越容易形成共价键

（B）任意两个p轨道都可以发生相互重叠形成共价键

（C）对于双原子分子而言，所含共价键的键能越大，分子越稳定

（D）键长越长，共价键越稳定

2. 下列分子中，同时含有σ键和π键的是（　　）。

（A）C_2H_6　　（B）NH_3

（C）H_2S　　（D）N_2

3. 为什么两个F能结合成F_2，而在元素周期表与其相邻的Ne的两个原子却不能形成Ne_2？

4. 运用价层电子对互斥理论预测三氯化磷分子的空间结构，并说明其中心原子杂化轨道的类型。

2.2 分子结构与物质的性质

通常，分子都具有一定的空间结构，这是由构成分子的共价键性质所决定。分子的空间结构又决定了分子的极性、对称性等很多性质，而且也会影响物质的化学性质。物质中存在着分子之间的相互作用，它们的性质、强弱与物质的各种物理性质密切相关。

分子的极性

实验探究

分子的极性

1. 取一支 50 mL 滴定管，向管中注入 20 mL 蒸馏水，用滴定管夹固定。滴定管下方放置一小烧杯，如图 2.17 所示。打开滴定管活塞，让水流成细线状慢慢流下，将经毛皮摩擦过的橡胶棒靠近水流并缓缓向外移动。观察水流方向的变化。



图 2.17　分子极性实验装置

2. 用正己烷（或环己烷）替换蒸馏水后进行相同的操作，观察液体流动方向。

编号	现象记录	实验结论
1		
2		

我们知道，分子是电中性的，但分子都有一个正电荷重心和一个负电荷重心。如果分子的正、负电荷重心重合，分子内就不显正、负极，这种分子称为非极性分子；如果

学习聚焦

- 知道极性分子和非极性分子
- 理解分子的极性与分子中键的极性、分子的空间结构的关系
- 学会判断简单共价分子的极性，了解分子的极性对物质物理性质的影响
- 了解分子结构对物质化学性质的影响
- 知道范德华力和氢键
- 理解范德华力对物质熔、沸点的影响
- 了解分子间氢键和分子内氢键，理解它们对物质熔、沸点的影响

知识回放

- 极性键与非极性键
- 价层电子对互斥理论的基本要点
- 元素的电负性
- 共价键的键长
- 羧酸的酸性
- 分子的同分异构现象

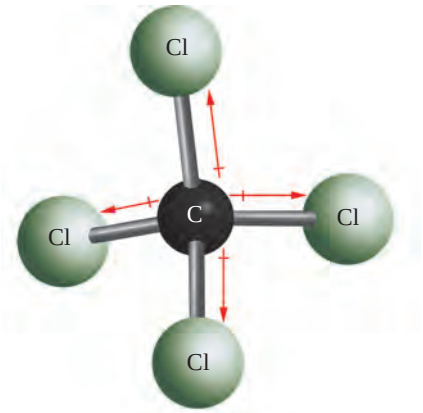
分子的正、负电荷重心不重合，分子内就存在正、负极，这种分子称为极性分子。通过实验，我们已经看到，用毛皮摩擦过的橡胶棒靠近水流时，它能使水滴流动的方向发生偏转。又因为毛皮摩擦过的橡胶棒带负电，这就说明它和水流之间存在电性相互作用。由此可知，水分子内存在正、负极，是极性分子；正己烷分子内没有正、负极，是非极性分子。

双原子分子的极性与成键原子间的共价键极性是一致的。以极性键结合的异核双原子分子是极性分子，如氯化氢分子、一氧化碳分子、一氧化氮分子等。以非极性键结合的同核双原子分子是非极性分子，如氯分子、氮分子、氢分子等。

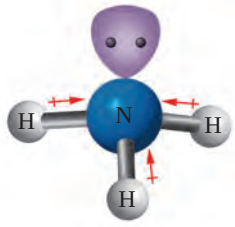
多原子分子的极性不仅与共价键的极性有关，还与分子的空间结构有关。如果形成分子的共价键都是非极性键，那么分子的正、负电荷重心是重合的，所以该分子是非极性分子。如果形成分子的共价键是极性键，那么分子是否有极性还与分子的空间结构有关。共价键的极性是有方向的，如果分子中所有共价键的极性能相互抵消，从而使分子的正、负电荷重心重合，那么该分子是非极性分子。例如，二氧化碳分子呈直线形，两个 C═O 键的极性正好相互抵消，所以它是非极性分子。如果分子中所有共价键的极性不能相互抵消，分子就会出现正、负极，那么该分子是极性分子。例如，水分子呈角形，两个 H—O 键的极性不能相互抵消，所以它是极性分子。

通常，分子的极性是通过分子中各共价键极性的向量和是否为零来判断的。

例如，通过分子空间结构的预测得知：四氯化碳分子呈正四面体形，四个 C—Cl 键的极性的向量和为零[图 2.18（a）]，所以四氯化碳分子是非极性分子；氨分子呈三角锥形，三个 N—H 键的极性的向量和显然不为零[图 2.18（b）]，所以氨分子是极性分子。



（a）四氯化碳分子——非极性分子



（b）氨分子——极性分子

图 2.18 四氯化碳分子和氨分子极性的判断

想一想

根据相关理论判断 CS_2、H_2S、NF_3、SiF_4 等分子的空间结构，并指出哪些是极性分子，哪些是非极性分子。

分子的极性对物质的熔、沸点和溶解性等物理性质有显著的影响。一般而言，由极性分子构成的物质易溶于极性溶剂中，由非极性分子构成的物质易溶于非极性溶剂中，这就是“相似相溶”经验规则。例如，氯化氢、氨等极性物质极易溶于极性溶剂水，而碘、溴等非极性物质易溶于非极性溶剂四氯化碳。

资料库

分子的极性与偶极矩

分子极性的强弱，可用偶极矩来量度。偶极矩（μ）是电荷量（Q）与正、负电荷重心间的距离（r）的乘积，单位为库·米（C·m）。由于偶极矩数值通常较小，所以更常用的单位是德拜（D），$1D = 3.336 \times 10^{-30}$ C·m。偶极矩是一个向量，习惯上规定偶极矩的方向是由正电荷重心指向负电荷重心。

手性

日常生活中我们经常会遇见物体具有一定的对称性，在分子微观结构的学习中我们观察到许多分子的空间结构也有一定的对称性。分子的对称性不仅会影响分子的极性，甚至还会影响分子的化学性质。

手性与分子的对称性密切相关。如图 2.19 所示的两个分子如同人的左、右手一样互为实物与镜像关系，彼此不能重合。人们将一种物质不能与其镜像重合的特征称为手性。具有手性的分子称为手性分子。这种互为实物与镜像，又不能重合的分子互称为对映异构体，简称对映体。

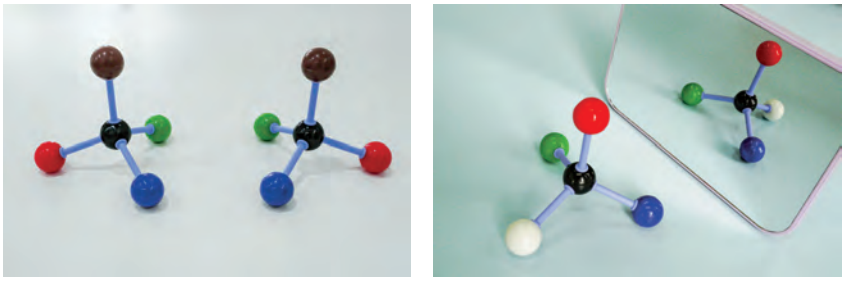


图 2.19　互为对映异构体的分子

当四个不同的原子或基团连接在碳原子上时，该碳原子称为不对称碳原子。对于大多数有机分子而言，分子的手性主要是由分子中的不对称碳原子引起的。

手性分子在生命科学和生产手性药物方面有广泛的应用。在 20 世纪 60 年代，镇静药沙利度胺（又名“反应停”）是以一对对映体的混合物来缓解妊娠反应的药物。后来发现，在欧洲服用过此药的孕妇中有不少产下畸形儿，成为震惊国际医药界的悲惨事件。随后的研究表明，沙利度胺的一对对映体中只有一个具有缓解妊娠反应的作用，而另一个则有强致畸作用。人们从该事件中吸取了教训，不仅研究出了用于分离对映体的多种方法，而且开始关注药物的不对称合成。

分子结构对化学性质的影响

分子的空间结构会对物质的化学性质产生重要影响。

组成相同、空间结构不同的分子，常常表现出不同的化学性质。例如，乙醇（CH_3CH_2OH）和二甲醚（CH_3OCH_3）的分子式都为 C_2H_6O，互为同分异构体。乙醇分子中含有羟基（—OH），能与活泼金属和羧酸等发生反应，但二甲醚不具有这些化学性质。2-氯丁酸（$CH_3CH_2CHClCOOH$）和 3-氯丁酸（$CH_3CHClCH_2COOH$）也互为同分异构体，它们在水溶液中都可以电离产生氢离子而显酸性，但前者的酸性强于后者。这是因为氯原子吸引电子的能力较强，会影响羧基中 O—H 键的极性，而且氯原子离羧基越近，这种影响越大，从而导致 2-氯丁酸羧基中的 O—H 键更容易断裂。在一定条件下，有些互为对映体的手性分子也会有明显不同的化学性质。例如，某种手性分子具有很强的杀菌作用，而它的对映体却完全没有这种效果。通常，人们会利用互为对映体的手性分子在特定条件下的化学性质差异，将两者进行分离。

资料库

表 2.3 两种羧酸的电离平衡常数（25℃）

羧酸	电离平衡常数
2-氯丁酸	1.38×10^{-3}
3-氯丁酸	8.91×10^{-5}

分子间作用力

在日常生活中，许多气体分子在降温、加压时会凝聚成相应的液体或固体，这表明分子之间存在着相互作用力，人们将这种作用力称为分子间作用力。分子间作用力本质上是一种静电相互作用，但强度比化学键弱得多，是一种较弱的相互作用。范德华力和氢键是两种最常见的分子间作用力。

1. 范德华力

范德华力普遍存在于固体、液体和气体分子之间，由于相互作用的成因不同，范德华力包括多种类型的相互作用力。范德华力本质上也是电性相互作用，没有饱和性和方向性，但这种作用力随分子间距离增加而快速减弱，只有在分子相当接近时才起作用。范德华力很弱，通常比化学键的键能小 1～2 个数量级，因此克服分子间范德华力所需的能量要比断裂分子内化学键所需的能量少很多。例如，干冰吸收能量升华时，仅仅是 CO_2 间的范德华力改变了，其分子内的 C═O 键没有变化，所以需要的能量较少。

拓展视野

三种不同类型的范德华力

范德华力本质上是电性相互作用，但由于形成的偶极不同，所以范德华力包括取向力、诱导力和色散力等三种类型。

1. 取向力

极性分子的正、负电荷重心不重合，始终存在着一个正极和一个负极，这种固有的偶极称为永久偶极。当两个极性分子靠近时，同极相斥，异极相吸，产生相对转动，极性分子按一定方向排列，这种极性分子间由于永久偶极的作用而产生的力称为取向力，如图 2.20 所示。取向力只存在于极性分子之间。

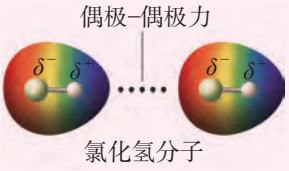


图 2.20　取向力

2. 诱导力

当极性分子接近非极性分子时，极性分子的偶极电场使非极性分子发生极化，从而产生正、负电荷重心不重合，这种由于外电场作用而产生的偶极叫做诱导偶极。分子间由于诱导偶极的作用而产生的力称为诱导力，如图 2.21 所示。诱导力存在于极性分子与极性分子、极性分子与非极性分子之间。

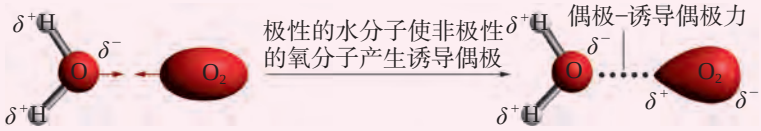


图 2.21　诱导力

3. 色散力

由于每个分子中电子的不断运动和原子核的不断振动，某一瞬间正、负电荷重心不重合而产生的偶极称为瞬时偶极。分子间由于瞬时偶极的作用而产生的力称为色散力，如图 2.22 所示。色散力不仅存在于非极性分子之间，也存在于极性分子之间、极性分子与非极性分子之间。

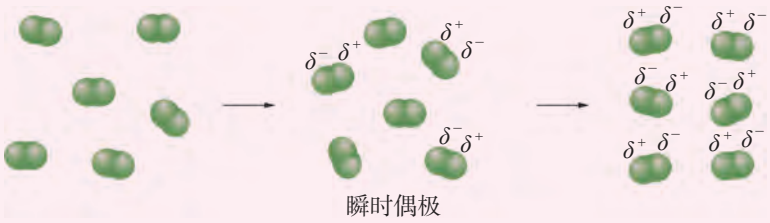


图 2.22　色散力

实验表明，在绝大多数分子之间存在的范德华力都是以色散力为主的。只有极少数极性特别强的共价分子间才可能以取向力为主。例如，H_2O、NH_3 等少数分子间的取向力超过色散力，其他像 HCl、HBr、CO 等分子间的作用力都是以色散力为主。

范德华力的大小主要影响物质的熔、沸点等物理性质。范德华力越强，物质的熔、沸点越高。表 2.4 列出了卤素单质的熔、沸点数据，你能总结出它们熔、沸点的变化有什么规律吗？又如何解释这一规律呢？

表 2.4　卤素单质的熔、沸点

卤素单质	熔点 /℃	沸点 /℃
F_2	−219.6	−188.1
Cl_2	−101.5	−34.0
Br_2	−7.2	58.8
I_2	113.6	185.2

影响范德华力强弱的因素很多。由表 2.4 可看出，对于组成和结构相似的物质，随着相对分子质量的增大，范德华力逐渐增强，它们的熔、沸点依次升高。

拓展视野

范德华力和壁虎的脚

壁虎能在光滑的墙壁上行走自如，还能倒挂在天花板上爬行，你对此感到惊讶吗？答案就在于范德华力。壁虎的脚底部长着数百万根极细的刚毛，而每根刚毛末端又有很多根更细的分支。这种精细结构使得刚毛与物体表面分子间的距离非常近，从而产生范德华力。壁虎的每根刚毛和墙壁表面之间的范德华力之和足够强大，能够支撑最高约 120 kg 的重量。

科学家从壁虎身上得到启发，发明了可重复使用胶带。

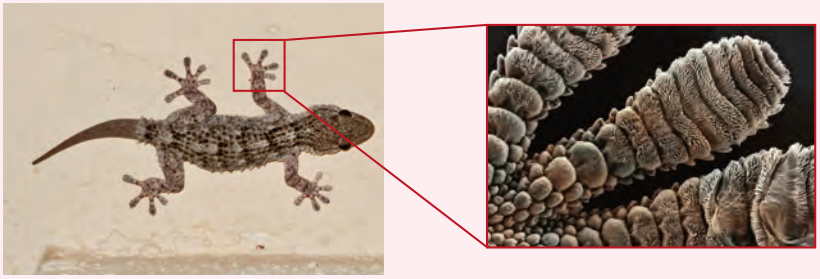


图 2.23　壁虎脚上数百万根极细的刚毛

2. 氢键

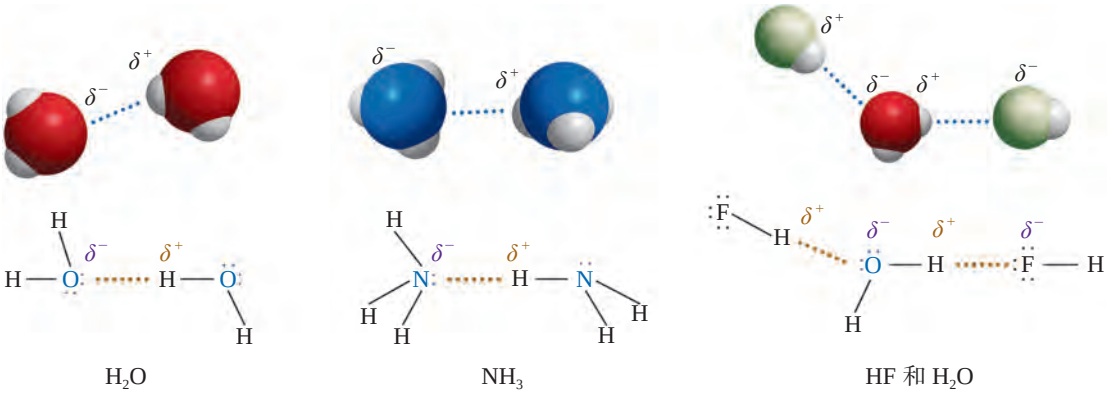
想一想

通常，物质从液态变为固态时，体积是变小的，但水结成冰后体积却变大，这是为什么呢？

H_2O、H_2S 同属于氧族元素的氢化物，从相对分子质量对范德华力和物质熔、沸点的影响的角度分析，应该是 H_2O 的沸点低于 H_2S。然而，事实却相反，H_2O 的沸点高于 H_2S，常温、常压下，H_2O 是液体，H_2S 却是气体，这又是为什么呢？

这些问题的存在促使人们思考，除了范德华力外，水分子之间是否还存在其他作用力，从而使水分子之间的相互作用变得更强。研究证实，水分子之间确实存在其他作用力，该作用力就是氢键。

氢原子在与电负性很强、半径很小的 X 原子形成共价键时，由于 X 原子对电子有强烈的吸引作用，因此氢原子核部分“裸露”在分子表面。这些裸露在分子表面的正电荷就会去吸引另一个分子中电负性很强的 Y 原子，并产生静电作用，这种相互作用就称为氢键，通常用 X—H···Y 表示。其中 X、Y 原子一般为电负性很强而原子半径较小的非金属元素原子，如 N、O、F 等，X 和 Y 可以是同种原子也可以是不同种原子，如图 2.24 所示。氢键的键长一般是指从 X 原子到 Y 原子间的距离。氢键的存在，增强了水分子之间的作用力，使水的熔、沸点较高。



H_2O　　NH_3　　HF 和 H_2O

图 2.24　分子之间形成的氢键示例

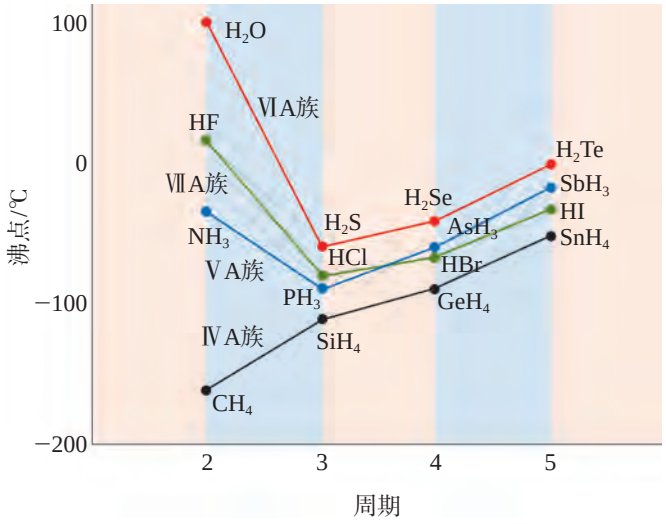


图 2.25　ⅣA 至ⅦA 族部分元素气态氢化物的沸点

氢键是一种比范德华力更强的分子间作用力，但远比化学键弱。当分子间存在氢键时，物质的熔、沸点升高。图 2.25 列出了ⅣA 至ⅦA 族，即第 14 至 17 族部分元素气态氢化物的沸点。从图中可以看到，氨、水和氟化氢分别是同族气态氢化物中沸点较高的物质。另外，氢键还会影响物质的溶解性等性质，如乙醇、乙酸和水能以任意比例互溶。

想一想

甲醚（CH_3OCH_3）和乙醇（C_2H_5OH）互为同分异构体，试比较两者沸点的高低，并说明理由。

拓展视野

水的表面张力与氢键

在水面下，每个水分子在各个方向上都被相邻的分子所吸引。然而，表面上的每一个水分子都只受到表面及以下各个方向上相邻分子的吸引，如图 2.26 所示。该作用的净效应是将分子从表面拉入水中。这种倾向导致水面被拉紧，像一张弹性薄膜。这种由分子间作用力产生的液体性质称为表面张力。

由具有较强分子间作用力的分子构成的液体具有很大的表面张力。水分子之间有广泛的氢键，因此水具有很大的表面张力。这也解释了许多日常现象，如图 2.27 所示，回形针可以浮在水面上，叶子上的水珠呈现椭圆或近似球体，水虫可以在水面滑行。



图 2.26　作用于水表面分子的吸引力会导致表面张力



图 2.27　与水的表面张力相关的日常现象

邻羟基苯甲醛和对羟基苯甲醛是同分异构体，但邻羟基苯甲醛的熔、沸点比对羟基苯甲醛的低，这是为什么呢？

实验证实，氢键不仅存在于分子之间，也可以存在于分子内。邻羟基苯甲醛分子的羟基与醛基之间存在分子内氢键（图 2.28），而对羟基苯甲醛存在分子间氢键，增强了分子间的相互作用，所以，对羟基苯甲醛的熔、沸点分别高于邻羟基苯甲醛的熔、沸点。

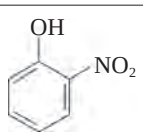


图 2.28　邻羟基苯甲醛分子内的氢键

想一想

氢键会对物质的物理性质产生显著影响。表 2.5 列出了两种物质的部分物理性质。请根据表中数据，试判断哪一种物质能形成分子内氢键。

表 2.5　对硝基苯酚、邻硝基苯酚部分物理性质

物质	结构简式	溶解度（25℃）/［g·（100 g H_2O）$^{-1}$］	熔点 /℃	沸点 /℃
对硝基苯酚		1.7	114	279
邻硝基苯酚		0.2	45	214

拓展视野

生物大分子中的氢键

生命体中许多大分子内也存在氢键。氢键对维持生物大分子的空间结构和生理活性具有重要意义。例如，蛋白质的 α–螺旋是因分子内氢键而形成的，如图 2.29 所示。

DNA 分子有两条长链，链内原子间以共价键结合，其双螺旋结构则是由两条长链上的碱基通过氢键配对形成，这构成了遗传机制的化学基础。DNA 双螺旋结构的发现，开启了分子生物学时代，使遗传学研究深入到了分子层次，生命的奥秘在分子层次得到了清晰的阐明。

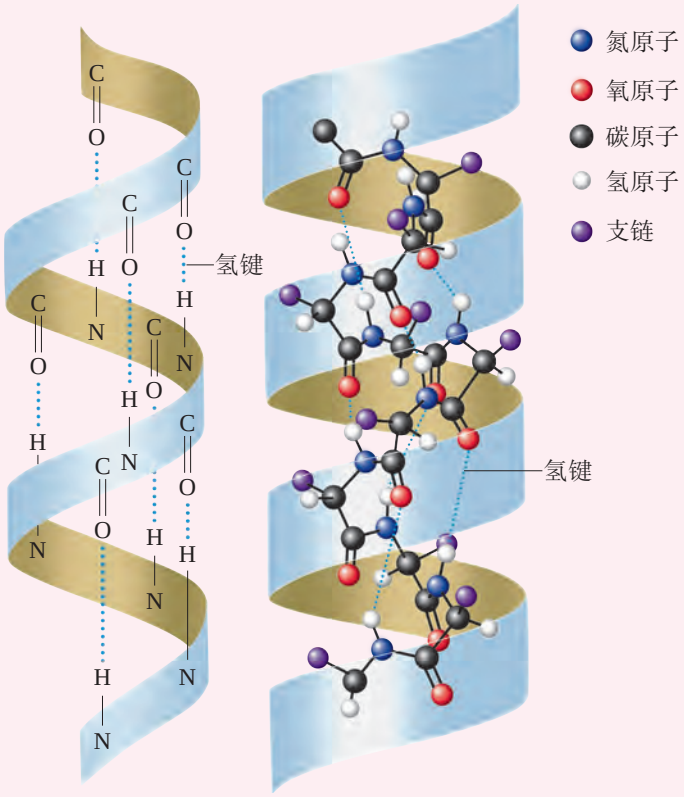


图 2.29　蛋白质 α–螺旋中的分子内氢键

学习指南

例题导引

问题：

- Ge（锗）是典型的半导体元素，在电子、材料等领域应用广泛。回答下列有关锗卤化物的问题。

（1）判断 $GeCl_4$ 的空间结构和分子的极性。

（2）比较下列锗卤化物的熔、沸点，分析其变化规律及原因。

物质	$GeCl_4$	$GeBr_4$	GeI_4
熔点 /℃	−49.5	26	146
沸点 /℃	83.1	186	约 400

分析：

- （1）$GeCl_4$ 中 Ge 的 4 个价电子全部用于形成共价键，根据价层电子对互斥理论可判断出它的空间结构是正四面体形。四个 Ge—Cl 键的极性的向量和为零，故 $GeCl_4$ 是非极性分子。

（2）锗卤化物的结构相似，都是正四面体形的非极性分子。从表中数据不难看出 $GeCl_4$、$GeBr_4$、GeI_4 的熔、沸点依次升高。这是因为对于组成和结构相似的物质来说，相对分子质量越大，分子间作用力越大，熔、沸点越高。

练习巩固

1. 下列说法中，正确的是（　　）。

（A）双原子分子都是非极性分子

（B）键长越长，分子的极性越强

（C）非极性分子中一定含有非极性键

（D）含有极性键的分子不一定是极性分子

2. 下列分子中，含有极性键且为极性分子的是（　　）。

（A）CCl_4　　（B）NO

（C）CO_2　　（D）C_2H_4

3. 下列物质中，存在分子间氢键的是（　　）。

（A）HBr　　（B）H_2S

（C）$C_2H_5OC_2H_5$　　（D）H_2O_2

4. 按要求填写下表。

气态分子	分子的空间结构	分子有无极性
$BeCl_2$		
Cl_2O		
SO_3		
PH_3		